天体运动

物理竞赛一轮讲义

第二讲

开普勒轨道与运行时间

2026

目录

第二讲　开普勒轨道与运行时间 **1**

2.1　椭圆的几何与极坐标 1

2.2　角动量、能量与轨道形状 3

2.3　运行时间由扫过面积决定 4

2.4　速度方向、曲率与近似 5

2.5　轨道量的平均与速度图 6

2.6　例题与分析 7

2.7　本讲小结 18

2.8　独立练习 18

练习提示与解答 21

第二讲　开普勒轨道与运行时间

2.1　椭圆的几何与极坐标

2.1.1　长短轴、焦点和面积

椭圆的直角坐标方程为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，其中 $a \geq b > 0$。两焦点距中心均为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$，离心率 $e = c/a$。把半径 a 的圆沿一个方向压缩为原来的 b/a，得到该椭圆；相同投影同时把任意区域的面积乘以 b/a，所以整椭圆面积为 πab。

取右焦点为引力中心 F，近日点 P 在右端、远日点 A 在左端。距离为 $r_p = a(1-e)$、$r_a = a(1+e)$，故两者之和是 $2a$。半长轴 a 是两个极端距离的平均数，并不是任意时刻到焦点距离的平均值，也不是轨道上每处的曲率半径。

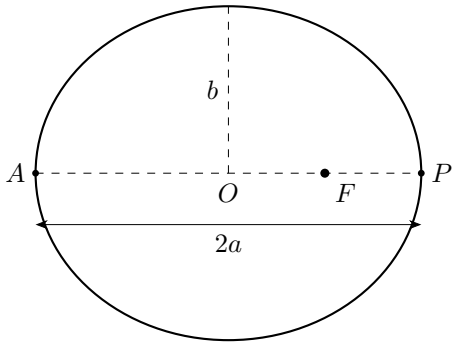


图 2.1: 焦点、中心与近远地点分属不同几何位置

图 2.1 的半短轴从 O 量起，引力距离从 F 量起。短轴端点到焦点的距离恰为 a，这条几何关系在速度和时间问题中很有用。

2.1.2　焦点为极点时的轨道方程

以 FP 为极轴、逆时针极角为 f，椭圆可写成

$$r = \frac{p}{1 + e\cos f}, \qquad p = a(1-e^2) = \frac{b^2}{a}.$$

本讲用 p 表示半通径，即 $f = \pi/2$ 时的极径。它不等于焦点到准线的距离；准线在焦点右侧的距离为 p/e，只有把定义中的比例 e 一起乘回去，才能得到分子 p。当 $e = 0$ 时轨道为圆，极坐标式仍成立，准线则移至无穷远。

还可用偏近点角 E 参数化：相对于椭圆中心 $x_O = a\cos E, y = b\sin E$；相对于右焦点 $x_F = a(\cos E - e), y = b\sin E$。从勾股关系可得 $r = a(1 - e\cos E)$。E 是辅助圆上的角，不是焦点处看到的真近点角 f。两个角虽在近、远地点相同，在其他位置一般不同。

2.1.3　从位置参数逐步求出时间参数

以右焦点为原点，令 $x = a(\cos E - e), y = b\sin E$。计算距离平方时，利用 $b^2 = a^2(1 - e^2)$，

$$\begin{aligned} r^2 &= a^2(\cos E - e)^2 + a^2(1 - e^2)\sin^2 E \\ &= a^2(1 - 2e\cos E + e^2\cos^2 E) = a^2(1 - e\cos E)^2. \end{aligned}$$

椭圆 $e < 1$ 保证括号始终为正，因此 $r = a(1 - e\cos E)$。这里取正根有几何依据，不是随意丢掉绝对值。

焦点扫面积的微分可由两个位置矢量的叉积给出：$\mathrm{d}S = (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)/2$。将 $\mathrm{d}x = -a\sin E\,\mathrm{d}E$、$\mathrm{d}y = b\cos E\,\mathrm{d}E$ 代入，得到

$$\mathrm{d}S = \frac{ab}{2}(1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E.$$

它等于面积速度 $h/2$ 乘 $\mathrm{d}t$，所以 $\mathrm{d}t = (ab/h)(1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E$，再积分才得到开普勒时间式。这一步说明时间权重并非人为选取，而是焦点处的面积守恒自然给出的。

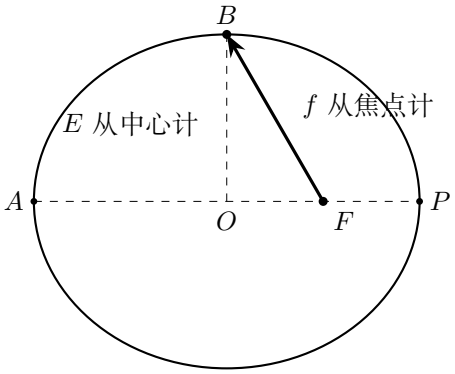


图 2.2: 同一轨道点的中心参数与焦点径矢相互对应

图 2.2 把两种角的参考点分开。把 $x/r, y/r$ 写成 $\cos f, \sin f$，便得到

$$\cos f = \frac{\cos E - e}{1 - e\cos E}, \qquad \sin f = \frac{\sqrt{1 - e^2}\sin E}{1 - e\cos E}.$$

两式给出同一个点的完整方向信息。只取第一式反余弦会把上半轨道和下半轨道混淆；处理完整一周时，可以连续跟踪角度，也可以使用同时输入正弦、余弦的带象限反正切。

速度同样可以先对 E 求导，再除以 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}E$，得到 $v_x=-an\sin E/(1-e\cos E)$、$v_y=bn\cos E/(1-e\cos E)$。当 $E=0$ 时速度向上，当 $E=\pi$ 时速度向下；在两个短轴端，竖直分量为零。检查这些特殊位置，能及时发现角度、焦点方向或时间分支选错。

给定时间反求位置时，先解 $E-e\sin E=M$，再计算 x,y，最后按需要转成极角。把这个过程反过来，直接用 $f=nt$ 画椭圆上的等时间点，会错误地把极角等分。正确图中，近日点附近相邻等时间位置相隔较远，远日点附近相隔较近；这既是面积定律的图像，也是数值程序输出的必要检查。

若轨道参数来自测量，速度、半长轴与周期的误差也会相互传递。例如 $T\propto a^{3/2}$，小误差有 $\Delta T/T\simeq 3\Delta a/(2a)$。使用这一关系前，中心引力参数须固定；若 GM 也有误差，应补上 $-\Delta\mu/(2\mu)$，不能只保留半长轴的一项。

2.2 角动量、能量与轨道形状

2.2.1 中心力首先给出面积速度

记引力参数 $\mu=GM$，小卫星质量相对中心天体可忽略。引力沿径向，关于焦点的力矩为零，所以单位质量角动量 $h=r^2\dot f$ 为常量。很短时间内扫过的扇形面积为 $r^2\,\mathrm{d}f/2$，因此面积速度为 $h/2$。这就是开普勒第二定律，它不要求速度大小恒定。

将速度分成径向 $\dot r$ 和横向 $r\dot f=h/r$，单位质量机械能为

$$\varepsilon=\frac{1}{2}\dot r^2+\frac{h^2}{2r^2}-\frac{\mu}{r}.$$

后两项可看成径向运动的有效势。初态给定 r,v_r,v_t，应先算 $h=rv_t$ 与 $\varepsilon=(v_r^2+v_t^2)/2-\mu/r$；只给总速率能确定能量，却不能确定角动量或最近距离。

2.2.2 从动力学求半通径和离心率

令 $u=1/r$，以 f 为自变量。由 $\dot f=hu^2$，链式求导得到 $\dot r=-hu'$、$\ddot r=-h^2u^2u''$。径向牛顿方程 $\ddot r-r\dot f^2=-\mu/r^2$ 化为

$$u''+u=\frac{\mu}{h^2}.$$

把近地点选为 $f=0$，解为 $u=(\mu/h^2)(1+e\cos f)$，所以 $p=h^2/\mu$。再代入能量式，$u'=-(\mu e/h^2)\sin f$，有

$$\varepsilon=\frac{\mu^2}{2h^2}(e^2-1),\qquad e=\sqrt{1+\frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}}.$$

这一步使几何参数与初始状态相连。$\varepsilon<0$ 给椭圆，零给抛物线，正给双曲线；但 $h=0$ 是退化的径向运动，必须直接用径向能量积分，不能把极角当作仍在变化的自变量。

2.2.3 椭圆速度与两体推广

椭圆满足 $p=a(1-e^2)$，上式给 $\varepsilon=-\mu/(2a)$，于是任意位置的速度满足

$$v^2=\mu\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right).$$

近远地点的速度垂直径向，故 $r_pv_p=r_av_a=h$。在一般位置，守恒量是 rv_t，不能把总速率 v 代替 v_t。

如果两颗质量都不可忽略，先在质心系求相对轨道，把 μ 换为 $G(m_1+m_2)$，半长轴 a 指两体间相对距离轨道的半长轴。各颗星的位置都是相对位置乘一个固定比例，因此它们绕共同质心作相似椭圆，而不是绕对方的瞬时位置作固定焦点椭圆。

2.3 运行时间由扫过面积决定

2.3.1 辅助圆扇形减去焦点三角形

从近日点到偏近点角 E，中心扇形的投影面积为 $abE/2$。焦点与中心相差 ae，还要减去焦点三角形 $aeb\sin E/2$，所以扫过面积为 $ab(E-e\sin E)/2$。结合面积速度 $h/2$，得到

$$t-t_p=\frac{ab}{h}(E-e\sin E)=\frac{1}{n}(E-e\sin E),\quad n=\sqrt{\mu/a^3}.$$

全周 $E=2\pi$，得到 $T=2\pi/n$。对于跨越多个象限的轨道，必须沿实际运动连续延伸角度，不能把反三角函数返回的主值机械代入。半周一定用时 $T/2$，半条弧长却未必用时 $T/4$。

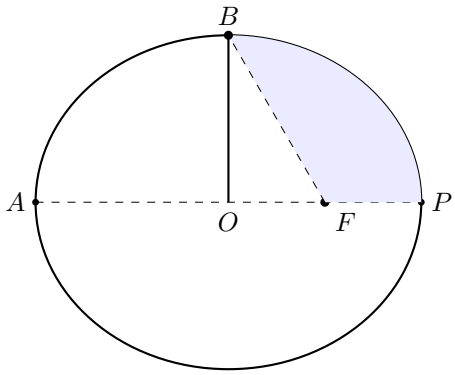


图 2.3: 辅助圆参数和焦点扫面积对应不同角

图 2.3 的 B 是短轴端，辅助角 $E=\pi/2$。焦点右移使近日点到 B 的扫面积小于四分之一椭圆面积，因此用时小于 $T/4$。

2.3.2 从给定位置转换成时间

已知半径 r 时先由 $\cos E=(1-r/a)/e$ 求候选角；出近地点阶段取 $\sin E>0$，回程阶段取 $\sin E<0$。已知真近点角时可用

$$\cos E=\frac{e+\cos f}{1+e\cos f},\qquad \sin E=\frac{\sqrt{1-e^2}\sin f}{1+e\cos f}.$$

两式一起确定象限。若反过来已知时刻，应求 $E-e\sin E=n(t-t_p)$。椭圆 $e<1$ 时其左侧导数 $1-e\cos E>0$，每个连续周期内解唯一；可以用二分或牛顿法求数值，并以残差检查时间误差。

面积法适合椭圆弧段时间，能量积分适合径向上升与相落时间。两种方法都从同一动力学出发，但积分变量和几何边界不同；不能因为看到一个“最高点”，就把径向飞行当成半个非退化椭圆周期。

2.4 速度方向、曲率与近似

2.4.1 曲率半径由法向加速度确定

运动轨迹的法向加速度为 $v^2/\mathcal{R}$。引力一般不垂直速度，只有其法向分量提供这部分加速度。若速度与径向夹角为 ψ，则 $a_n=(\mu/r^2)|\sin\psi|$，所以 $\mathcal{R}=v^2r^2/(\mu|\sin\psi|)$。

在椭圆长轴端，速度恰垂直径向，结合活力公式得到 $\mathcal{R}=b^2/a$。短轴端切线水平，引力方向倾斜，法向分量为 $\mu b/a^3$，而 $v^2=\mu/a$，所以 $\mathcal{R}=a^2/b$。两个位置即使到焦点距离相近，曲率也可能很不一样。

接近圆轨道时 e 为小参数，可比较 $r_p=a(1-e)$ 与 $r_a=a(1+e)$。若只求一阶变化，周期在固定 a 时不变；若固定的是一个端点半径，a 本身随 e 改变，周期也改变。近似计算必须说明保持什么不变。

2.5　轨道量的平均与速度图

2.5.1　时间平均必须按实际停留时间加权

卫星在远地点附近运行慢，不能把沿几何图形等分得到的算术平均当作时间平均。偏近点角给 $\mathrm{d}t=(1-e\cos E)\,\mathrm{d}E/n$，所以任意一周期平均为

$$\langle A\rangle_t=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}A(E)(1-e\cos E)\,\mathrm{d}E.$$

对 $A=1/r$，$r=a(1-e\cos E)$ 恰好抵消权重，得到 $\langle 1/r\rangle=1/a$。再由活力式得 $\langle v^2\rangle=\mu/a$，故平均动能是 $\mu m/(2a)$，平均势能是 $-\mu m/a$。这不是说每一时刻动能都等于负势能的一半；只有圆轨道才逐点成立。

对 $A=r$，权重不会抵消，而产生平方项。$\cos E$ 一周积分零、$\cos^2 E$ 一周平均为一半，故 $\langle r\rangle=a(1+e^2/2)>a$。远处停留更久，使时间平均距离大于近远距离的简单平均 a。

2.5.2　速度矢量的端点也有几何轨迹

用轨道极角 f 写径向、横向分量，$v_r=(\mu e/h)\sin f$、$v_t=(\mu/h)(1+e\cos f)$。再投影到固定的近日点坐标轴，得到 $v_x=-(\mu/h)\sin f$、$v_y=(\mu/h)(e+\cos f)$。因此速度矢量端点在速度平面上落在一个圆上，圆心 $(0,\mu e/h)$、半径 μ/h。

这个圆位于速度平面，不是卫星的空间轨道。圆心偏移解释近远地点速度不相等，也给速度方向的极值提供了方便。建立图时应明确横纵轴的单位是速度，不能把椭圆空间图中的长度尺度直接搬进速度图。

2.5.3　近圆轨道的时间与角度近似

对 $e\ll 1$，开普勒方程 $E-e\sin E=M$ 的首阶解是 $E=M+e\sin M+O(e^2)$。由两种角的转换关系，$f=E+e\sin E+O(e^2)$，故 $f=M+2e\sin M+O(e^2)$，而 $r=a(1-e\cos M)+O(ae^2)$。

平均近点角 M 随时间匀速增加，真近点角 f 则有一阶周期修正。在固定时刻比较不同轨道位置时，这个区别直接影响方向误差。将近圆轨道当作等角速度圆运动可以给零阶近似，但若还要求保留一阶偏差，就必须把时间参数的修正一起保留。

2.6 例题与分析

例 2.1 (由近远地点确定整个椭圆)**.** 卫星绕质量 M 的天体运动，近、远地点距离为 r_p, r_a。求 a, e, b, h, v_p, v_a, T，忽略卫星质量。

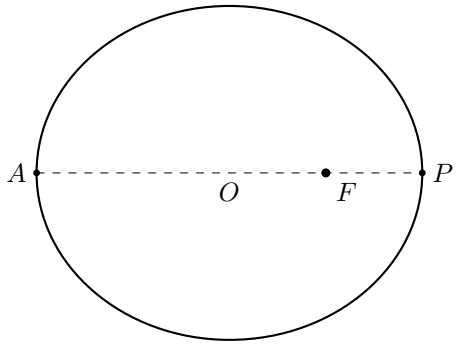


图 2.4: 题设：由近远地点确定整个椭圆

解 图 2.4 的两个端点均从焦点 F 量距离。几何上 $r_p = a(1-e), r_a = a(1+e)$，相加和相减分别给

$$a = \frac{r_p + r_a}{2}, \qquad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}, \qquad b = \sqrt{r_p r_a}.$$

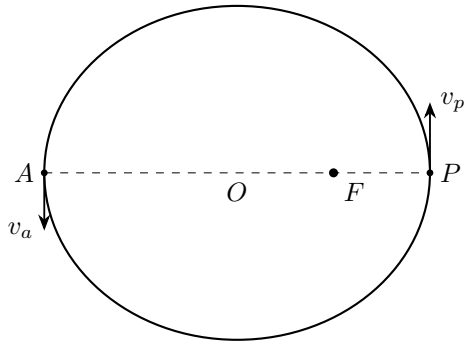


图 2.5: 解答过程：由近远地点确定整个椭圆

图 2.5 中端点速度均沿切线。由 $h^2 = \mu p = \mu b^2/a$，

$$h = \sqrt{\frac{2\mu r_p r_a}{r_p + r_a}}, \quad v_p = \sqrt{\frac{2\mu r_a}{r_p(r_p + r_a)}}, \quad v_a = \sqrt{\frac{2\mu r_p}{r_a(r_p + r_a)}}.$$

周期为 $T = 2\pi\sqrt{(r_p + r_a)^3/(8\mu)}$。若两端相等，$e = 0, b = a = r_p$，两速度相同且恢复圆轨道值；若只把远地点抬高，近地点速度会增加，但并不无限增加，而趋于该处逃逸速度。

例 2.2 (切于地面的轨道与短轴端速度)**.** 球形地球半径 R、表面重力 g。飞船轨道在近地点 P 与地面相切，在另一点 B 的速度大小为 v，方向平行于 FP。求 FB 和绕行周期。忽略大气与接触耗散。

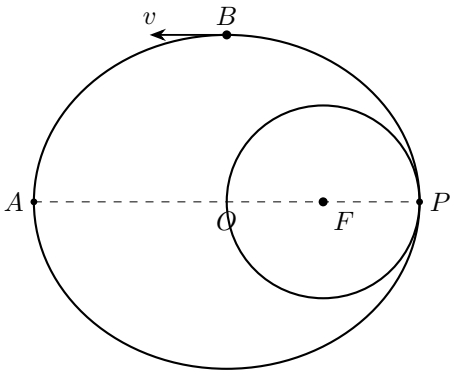


图 2.6: 题设：切于地面的轨道与短轴端速度

解　图 2.6 中 FP 是椭圆长轴方向。椭圆上切线平行长轴的点是两个短轴端点，因此 B 到焦点的距离为 a。这个判断使用了题设的速度方向，不能只凭“某处速度为 v”就认定 $FB = a$。

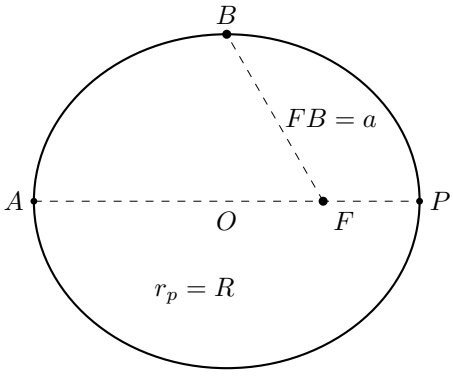


图 2.7: 解答过程：切于地面的轨道与短轴端速度

图 2.7 取 $r_B = a$ 代入活力公式：$v^2 = \mu(2/a - 1/a) = \mu/a$，$\mu = gR^2$，所以

$$FB = a = \frac{gR^2}{v^2}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = \frac{2\pi gR^2}{v^3}.$$

近地点约束 $R = a(1-e)$ 给 $e = 1 - R/a$，必须有 $a \geq R$，即 $v^2 \leq gR$。等号时轨道退化为贴近表面的圆；通常椭圆时取严格不等号。真实回收包含大气与碰撞，不再是理想轨道一周的无耗散运动。

例 2.3 (由面积速度推出周期律)**.** 引力椭圆的半长轴为 a、半短轴为 b，中心天体质量 M。从面积速度及动力学关系证明周期公式，并说明同一中心系统的周期比较条件。

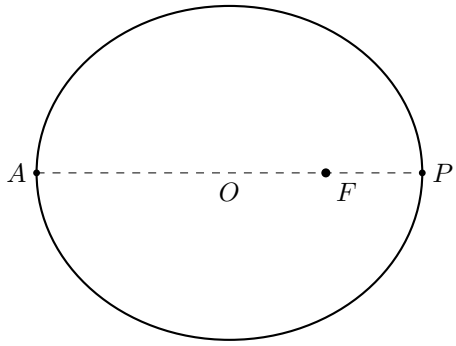


图 2.8: 题设：由面积速度推出周期律

解 图 2.8 的一整周扫面积等于椭圆总面积 πab。单位质量角动量为 h，故面积速度恒为 $h/2$，于是 $T = 2\pi ab/h$。

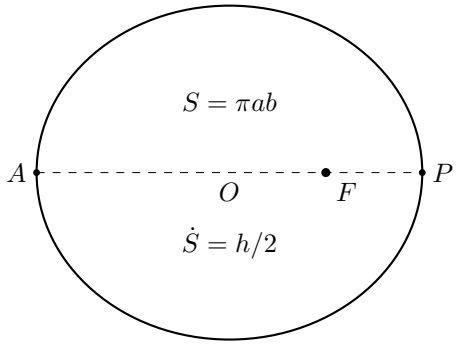


图 2.9: 解答过程：由面积速度推出周期律

图 2.9 用动力学得到的 $h^2 = \mu p = \mu b^2/a$，消去 h, b：

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{\mu b^2/a} = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}.$$

所以同一 GM 下 T^2/a^3 相同，且不依赖离心率。面积速度只给 “面积与时间成正比”，还不足以单独得到绝对周期；引力规律提供 h 与轨道尺度的联系。两个双星系统比较时分母要分别用总质量，不能忽略质量差别。

例 2.4 (长轴端与短轴端的速度和曲率)**.** 椭圆长短半轴 a, b，左端远地点为 A，上方短轴端为 B，引力中心为右焦点 F。求两点速度及曲率半径。

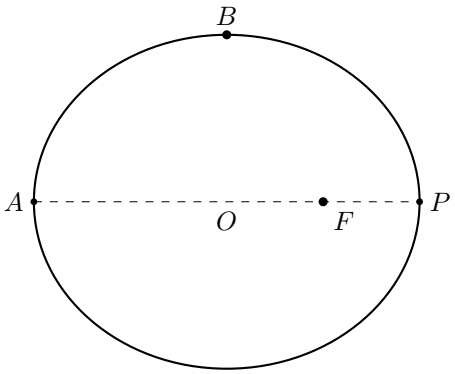


图 2.10: 题设：长轴端与短轴端的速度和曲率

解　图 2.10 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$。距离 $r_A = a + c$、$r_B = a$，活力公式给

$$v_A^2 = \frac{\mu(a-c)}{a(a+c)}, \qquad v_B^2 = \frac{\mu}{a}.$$

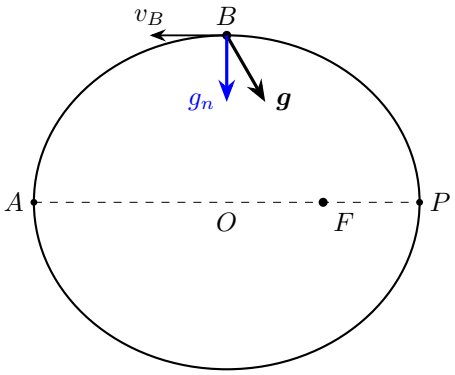


图 2.11: 解答过程：长轴端与短轴端的速度和曲率

图 2.11 在 A, 引力垂直速度, 故 $v_A^2/\mathcal{R}_A = \mu/(a+c)^2$, 得到 $\mathcal{R}_A = (a^2-c^2)/a = b^2/a$。

在 B 切线水平，引力指向斜下方的 F；它的竖直法向分量为 $(\mu/a^2)(b/a)$。因此 $v_B^2/\mathcal{R}_B = \mu b/a^3$，得到 $\mathcal{R}_B = a^2/b$。水平分量只改变速率，不进入这一步的曲率方程。$a = b$ 时两点的速度和曲率均恢复圆轨道结果。

例 2.5 (两段等弧长的运行时间)**.** 椭圆 $a : b = 5 : 3$，从右端近日点 P 沿上半椭圆到左端远日点 A，B 为上短轴端。两段弧 PB, BA 长度相同，求时间之比。

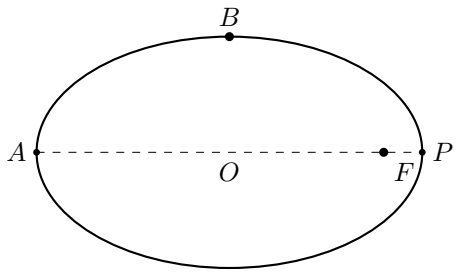


图 2.12: 题设：两段等弧长的运行时间

解 图 2.12 关于短轴对称的两段弧几何长度相同，但焦点不是弧段的对称中心。$e = \sqrt{1 - b^2/a^2} = 4/5$，$P, B, A$ 的偏近点角依次为 $0, \pi/2, \pi$。

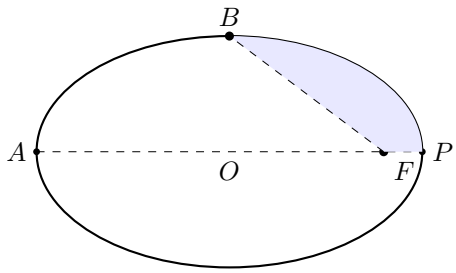


图 2.13: 解答过程：两段等弧长的运行时间

图 2.13 计算焦点扫过面积，或等价地代入时间式：

$$t_{PB} = \frac{1}{n}\left(\frac{\pi}{2} - e\right), \qquad t_{BA} = \frac{1}{n}\left(\frac{\pi}{2} + e\right).$$

因此 $t_{PB} : t_{BA} = (5\pi - 8) : (5\pi + 8)$。前半段靠近引力中心，速度总体更大、用时更短。两时间之和 $\pi/n = T/2$；若误用相等弧长推出相等时间，就会与面积速度和近远速度的差别同时矛盾。

例 2.6 (由远地点经过短轴端返回近日点)**.** 椭圆半轴为 a, b，左端远地点 A、上短轴端 B、右端近日点 P。卫星沿上半椭圆按 $A \to B \to P$ 运动，求两段时间。

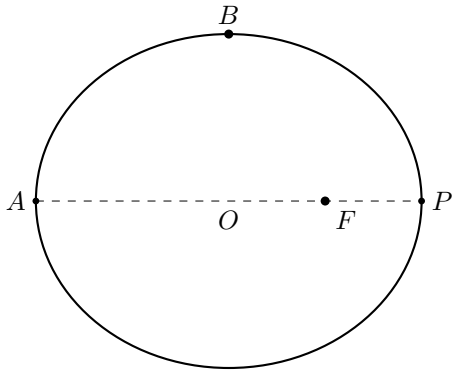


图 2.14: 题设：由远地点经过短轴端返回近日点

解 图 2.14 的运动方向与从近日点起逆时针定义的参数方向相反，但每段扫面积取正。令 $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$、$n = \sqrt{\mu/a^3}$。上半部从 P 到 B 的面积对应 $(\pi/2 - e)/n$，反向走同一几何弧耗时相同。

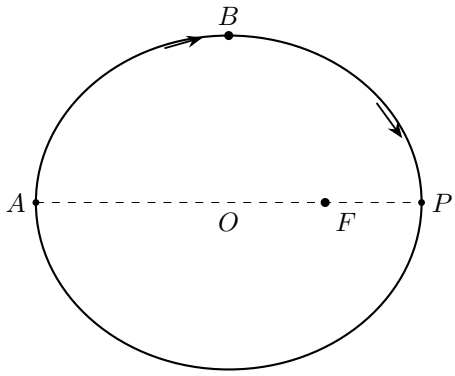


图 2.15: 解答过程：由远地点经过短轴端返回近日点

图 2.15 先写 $t_{BP} = (\pi/2 - e)/n$，再由整个上半椭圆用时 $T/2 = \pi/n$，得到

$$t_{AB} = \frac{\pi/2 + e}{n}, \qquad t_{BP} = \frac{\pi/2 - e}{n}.$$

两者的差是 $2e/n$，两者的和是半周期。这个推理避免了把递减的参数角直接代入正向时间公式而得到负时间。对于圆轨道 $e = 0$，两段都为四分之一周期。

例 2.7 (以第一宇宙速度竖直上抛)**.** 地球半径 R、引力参数 μ。从地面以 $v_0 = \sqrt{\mu/R}$ 沿径向向上发射，忽略自转与大气。求最大高度及上升时间。

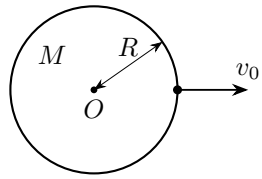


图 2.16: 题设：以第一宇宙速度竖直上抛

解 图 2.16 的初速度沿径向，角动量为零。单位质量能量为 $\varepsilon = v_0^2/2 - \mu/R = -\mu/(2R)$。最高点速度零，$-\mu/r_{\max} = -\mu/(2R)$，故 $r_{\max} = 2R$，高度 $H = R$。

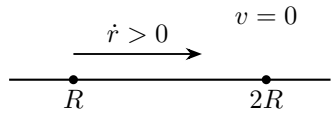


图 2.17: 解答过程：以第一宇宙速度竖直上抛

图 2.17 上升阶段取正速度 $\dot{r} = \sqrt{2\mu(1/r - 1/(2R))}$。令 $r = 2R\sin^2\theta$，积分上下限为 $\pi/4, \pi/2$，

$$t_{\uparrow} = 4\sqrt{\frac{R^3}{\mu}}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \sqrt{\frac{R^3}{\mu}}\left(\frac{\pi}{2}+1\right).$$

最后一步用 $\int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \theta/2 - \sin 2\theta/4$。这里的 v_0 数值虽等于圆轨道速度，方向却不同，运动是径向上抛，不能据其名称套圆周周期。

例 2.8 (二体椭圆与各自的轨道)**.** 质量 m_1, m_2 的天体只受相互引力，相对运动有负能量且非零角动量。证明两者均绕共同质心作椭圆，并给出各半长轴和周期。

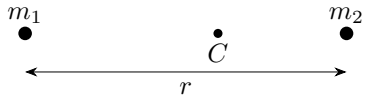


图 2.18: 题设：二体椭圆与各自的轨道

解 图 2.18 取质心为原点，令相对位置 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$，质心式给 $\boldsymbol{r}_1 = m_2\boldsymbol{r}/M_\Sigma$、$\boldsymbol{r}_2 = -m_1\boldsymbol{r}/M_\Sigma$，其中 $M_\Sigma = m_1 + m_2$。

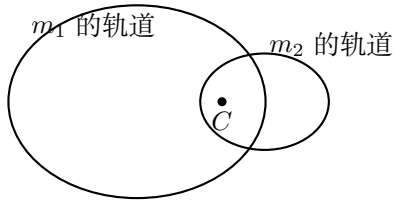


图 2.19: 解答过程：二体椭圆与各自的轨道

图 2.19 将两体牛顿方程相减，$\ddot{\boldsymbol{r}} = -GM_\Sigma \boldsymbol{r}/r^3$。此相对中心力的能量负、角动量非零，因此相对轨道是半长轴 a、离心率 $e<1$ 的椭圆。两位置都是它的恒定比例缩放，故

$$a_1 = \frac{m_2 a}{M_\Sigma}, \qquad a_2 = \frac{m_1 a}{M_\Sigma}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM_\Sigma}}.$$

共同质心是两椭圆的一个焦点，两椭圆相似、方向相反、周期相同。质心若在另一惯性系中匀速平移，该系看到的轨迹叠加了平移，不宜再直接称为固定焦点椭圆。

例 2.9 (轨道平均距离不是半长轴)**.** 椭圆半长轴 a、离心率 e。求一个周期的时间平均距离和平均倒数距离，说明为何不能直接等分轨道角度求平均。

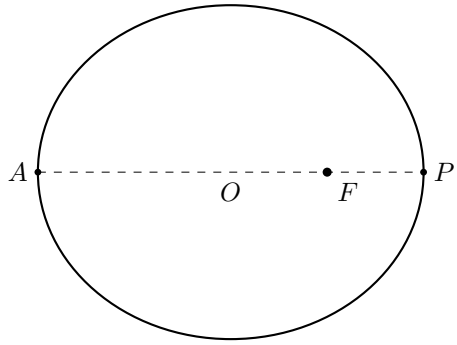


图 2.20: 题设：轨道平均距离不是半长轴

解　图 2.20 用偏近点角参数 $r = a(1-e\cos E)$，面积速度给 $\mathrm{d}t = (1-e\cos E)\,\mathrm{d}E/n$。因此

$$\langle r\rangle = \frac{a}{2\pi}\int_0^{2\pi}(1-e\cos E)^2\,\mathrm{d}E = a(1+e^2/2).$$

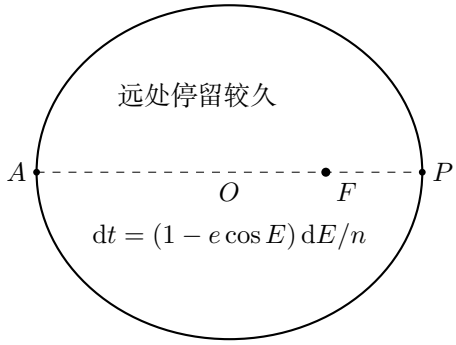


图 2.21: 解答过程：轨道平均距离不是半长轴

图 2.21 中远地点一侧停留更久。平均倒数距离则为 $\langle 1/r\rangle = (2\pi a)^{-1}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}E = 1/a$。前一个积分展开为常数项、一阶余弦项和 $e^2\cos^2 E$ 项，后二项分别积分为零和 πe^2。一般 $\langle 1/r\rangle \neq 1/\langle r\rangle$，因为取平均与取倒数不可交换。

例 2.10 (椭圆轨道的速度端点圆)**.** 以引力焦点为原点、近日点方向为 x 轴，推导速度分量，并证明速度矢量端点在一个圆上。

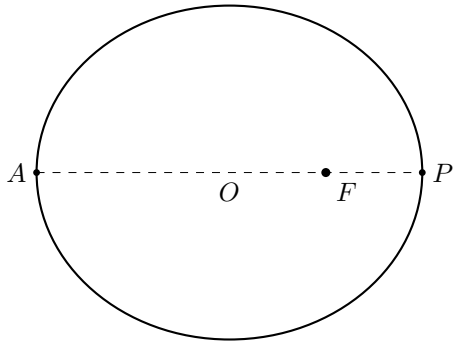


图 2.22: 题设：椭圆轨道的速度端点圆

解 图 2.22 从 $r = p/(1 + e\cos f)$ 对时间求导，$v_r = \dot{r} = he\sin f/p = \mu e\sin f/h$，横向分量 $v_t = h/r = \mu(1 + e\cos f)/h$。

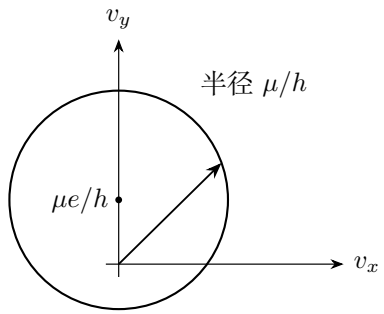


图 2.23: 解答过程：椭圆轨道的速度端点圆

按图 2.23 的固定坐标投影，$v_x = v_r\cos f - v_t\sin f = -(\mu/h)\sin f$，$v_y = v_r\sin f + v_t\cos f = (\mu/h)(e+\cos f)$，所以

$$v_x^2 + (v_y - \mu e/h)^2 = (\mu/h)^2.$$

速度圆不以原点为中心；从原点到圆上点的距离才是速率。$f = 0$ 时 $v_x = 0, v_y = \mu(1+e)/h$，与近日点最大速率一致；$f = \pi$ 时向下，大小 $\mu(1-e)/h$。

例 2.11 (速度偏离当地切向的最大角)**.** 椭圆离心率 $0 < e < 1$，速度与当地横向方向夹角为飞行路径角 γ。求 $|\gamma|$ 的最大值及对应位置。

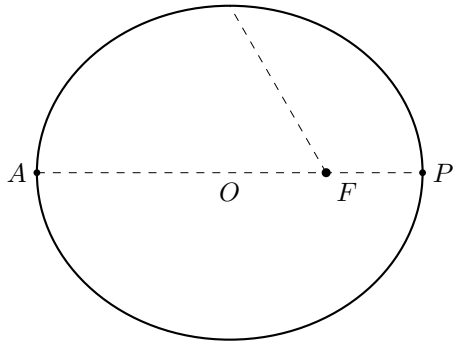


图 2.24: 题设：速度偏离当地切向的最大角

解　图 2.24 的分量比给 $\tan\gamma = v_r/v_t = e\sin f/(1+e\cos f)$。在去程 $0 < f < \pi$ 分母为正，可最大化此比值。

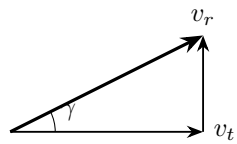


图 2.25: 解答过程：速度偏离当地切向的最大角

图 2.25 对 f 求导，分子化为 $e(\cos f+e)$，故驻点满足 $\cos f=-e$，两侧由增转减。此时 $\tan\gamma_{\max}=e/\sqrt{1-e^2}$，所以 $\sin\gamma_{\max}=e$。代回 $r=p/(1-e^2)=a$，对应短轴端。回程角度符号相反、绝对值相同；近远地点径向速度为零，路径角为零。

例 2.12（非端点初态确定近远距离）**.** 在 $r=r_0$ 处，卫星径向速度向外，$v_r=\frac{1}{2}\sqrt{\mu/r_0}$、$v_t=\sqrt{\mu/r_0}$。求椭圆半长轴、离心率和两端距离，并判断到达远地点前是否还会经过 r_0。

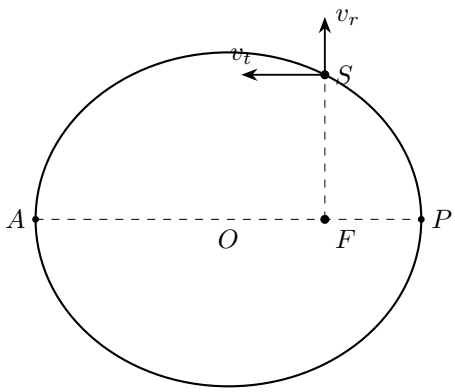


图 2.26: 题设：非端点初态确定近远距离

解 图 2.26 初始总速率平方 $5\mu/(4r_0)$，所以 $\varepsilon=-3\mu/(8r_0)$、$h^2=\mu r_0$。由此 $a=4r_0/3$、$p=r_0$、$e=\sqrt{1-p/a}=1/2$。

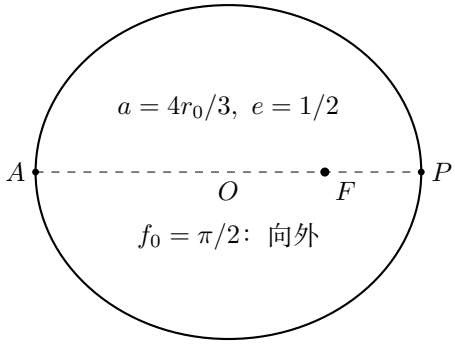


图 2.27: 解答过程：非端点初态确定近远距离

图 2.27 两端距离 $r_p=2r_0/3, r_a=2r_0$。由 $r_0=p/(1+e\cos f_0)$ 得 $\cos f_0=0$，径向向外选 $f_0=\pi/2$，而不是 $3\pi/2$。去程半径单调增加，到远地点前不会再次经过同一半径；下一次经过在回程，径向速度改为负。仅凭零以外的总速率不能确定初态分支。

2.7　本讲小结

几何上分清焦点、中心、半通径和两种角；动力学上先算能量与角动量，再恢复轨道参数。椭圆速度由活力公式决定，运行时间由焦点扫面积决定，曲率由加速度法向分量决定。反三角函数必须按实际运动选象限，径向运动与非零角动量轨道分开处理。

2.8　独立练习

独立练习 2.1 (由瞬时分量恢复轨道参数)**.** 在 $r = r_0$ 处测得 $v_r = 0$、$v_t = \sqrt{3\mu/(2r_0)}$。求轨道类型、两端距离和周期，并判断此点是近地点还是远地点。

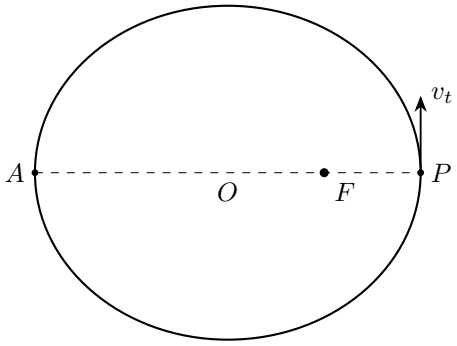


图 2.28: 题设：由瞬时分量恢复轨道参数

提示　详解

独立练习 2.2 (径向小脉冲的精确轨道与线性极限)**.** 卫星在半径 r_0 的圆轨道，圆速 v_c。受到径向向外脉冲 u，$0 < u < v_c$。求点火后精确的 a, e, r_p, r_a, T，并检验 $u \ll v_c$ 时与微积分专题径向线性化结果的关系。

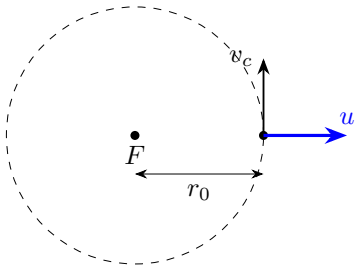


图 2.29: 题设：径向小脉冲的精确轨道与线性极限

提示　详解

独立练习 2.3 (同一半径的去程与回程)**.** 椭圆 a, e，某半径 $r = a$ 在去、回程各经过一次。求从去程到回程的时间，并比较两处速度分量。

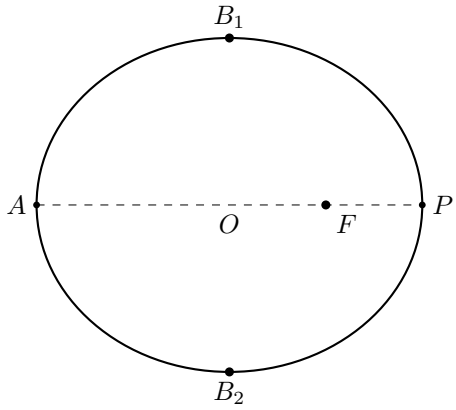


图 2.30: 题设：同一半径的去程与回程

提示　详解

独立练习 2.4 (开普勒方程的数值解)**.** 椭圆 $e = 0.6$，某时刻平均近点角为 $n(t - t_p) = 1$。求偏近点角到 10^{-3} 弧度，并给出误差检查方法。

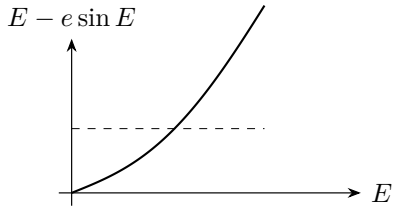


图 2.31: 题设：开普勒方程的数值解

提示　详解

独立练习 2.5 (经过半通径位置的时间)**.** 椭圆 a, e，从近日点出发，第一次到达真近点角 $f = \pi/2$。求此时偏近点角与飞行时间。

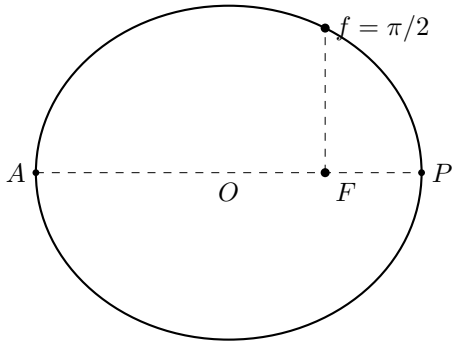


图 2.32: 题设：经过半通径位置的时间

提示　详解

独立练习 2.6 (椭圆的平均动能与势能)**.** 利用时间平均 $\langle 1/r \rangle = 1/a$，求椭圆轨道平均动能、平均势能与总能量，并判断等式是否逐点成立。

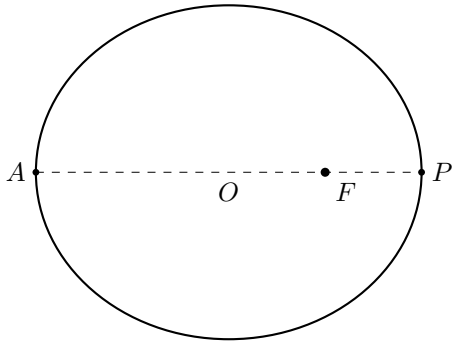


图 2.33: 题设：椭圆的平均动能与势能

提示　详解

独立练习 2.7 (近圆轨道的一阶位置修正)**.** 离心率 $e \ll 1$，平均近点角 $M = nt$。求 E, f, r 到一阶，并估计将真近点角直接取为 nt 的最大一阶角误差。

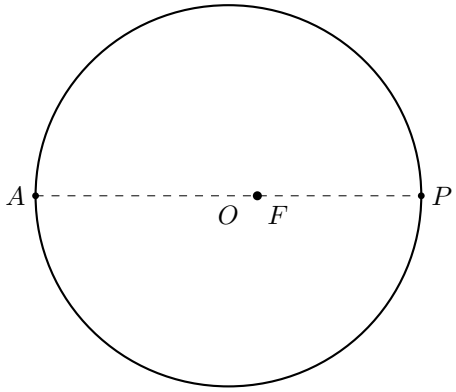


图 2.34: 题设：近圆轨道的一阶位置修正

提示　详解

独立练习 2.8 (同周期椭圆的近点速度比较)**.** 两卫星绕同一星球运动，周期相同而离心率分别为 $e_1 < e_2$。比较两者半长轴、近日点速度、平均动能及每周扫过面积。

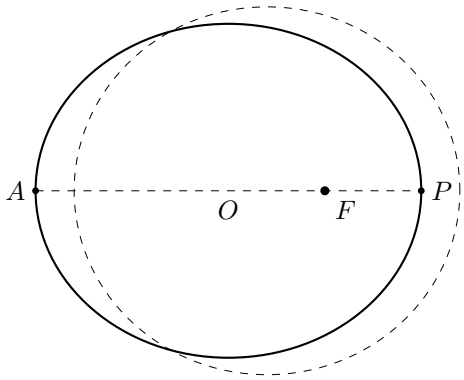


图 2.35: 题设：同周期椭圆的近点速度比较

提示　详解

练习提示与解答

两级提示

练习 2.1　提示一：先算能量和角动量，不先猜端点。
提示二：用径向加速度的符号检查近远地点。

练习 2.2　提示一：由原角动量与点火后能量求精确参数。
提示二：展开两端距离和周期，区分一阶与二阶变化。

练习 2.3　提示一：同一余弦值对应两个不同象限。
提示二：连续取偏近点角，时间差不能只相减主值。

练习 2.4　提示一：先证明所选区间内导数为正。
提示二：迭代后用残差除以导数下界检查误差。

练习 2.5　提示一：先由真近点角求半径。
提示二：再由半径恢复偏近点角，并按去程选正弦符号。

练习 2.6　提示一：先平均速度平方，不能先平均速度再平方。
提示二：用瞬时公式检验逐点等式的成立位置。

练习 2.7　提示一：逐次代入时保留小参数的阶数。
提示二：真近点角的一阶修正需要合并两项修正。

练习 2.8　提示一：先由周期律确定保持不变的参数。
提示二：再逐项比较，区分瞬时量和时间平均量。

详解

独立练习 2.1 详解

解　图 2.28 初态无径向速度，但切向速度大于当地圆轨道速度。先算 $\varepsilon = 3\mu/(4r_0) - \mu/r_0 = -\mu/(4r_0)$、$h^2 = 3\mu r_0/2$。

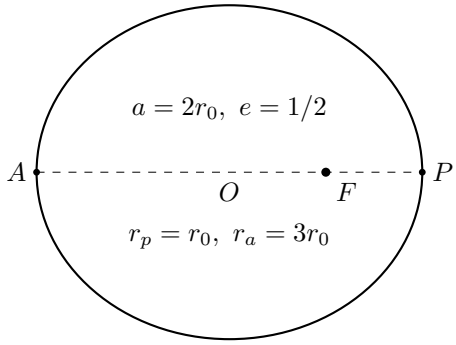


图 2.36: 解答过程：由瞬时分量恢复轨道参数

图 2.36 给 $a = -\mu/(2\varepsilon) = 2r_0$、$p = h^2/\mu = 3r_0/2$，所以 $e = \sqrt{1 - p/a} = 1/2$。两端为 $r_p = a(1-e) = r_0$、$r_a = 3r_0$，此点是近地点。周期 $T = 2\pi\sqrt{8r_0^3/\mu}$。检验径向加速度 $\ddot{r} = v_t^2/r_0 - \mu/r_0^2 = \mu/(2r_0^2) > 0$，从此点开始距离增大，与近地点判断一致。

独立练习 2.2 详解

解 图 2.29 脉冲不改角动量，$h^2 = \mu r_0$。令 $s = u/v_c$，能量 $\varepsilon = (u^2 - v_c^2)/2$，所以

$$a = \frac{r_0}{1-s^2}, \quad p = r_0, \quad e = s, \quad r_p = \frac{r_0}{1+s}, \quad r_a = \frac{r_0}{1-s}.$$

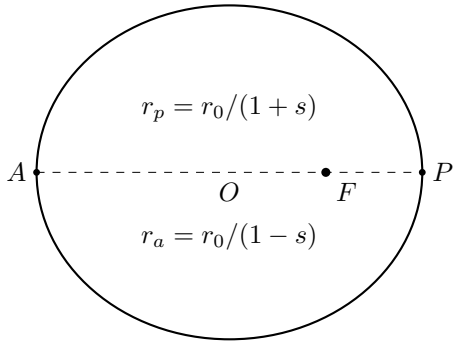


图 2.37: 解答过程：径向小脉冲的精确轨道与线性极限

图 2.37 周期 $T = T_0(1-s^2)^{-3/2} = T_0[1 + 3s^2/2 + O(s^4)]$，可见周期没有一阶变化。两端距离分别为 $r_0(1-s) + O(r_0 s^2)$、$r_0(1+s) + O(r_0 s^2)$，径向一阶振幅 $r_0 s = u/n_0$。它与微积分专题用初值解得的 $\eta = (u/n_0)\sin n_0 t$ 相符，而精确周期与上下极值的非对称属于更高阶效应。本题通过完整轨道参数检查线性模型，不再重复通用的一阶微分方程推导。

独立练习 2.3 详解

解　图 2.30 的两个位置是短轴端，去程 $E_1=\pi/2$，回程 $E_2=3\pi/2$。沿连续增大的 E 代入时间差，

$$\Delta t=\frac{(3\pi/2+e)-(\pi/2-e)}{n}=\frac{\pi+2e}{n}.$$

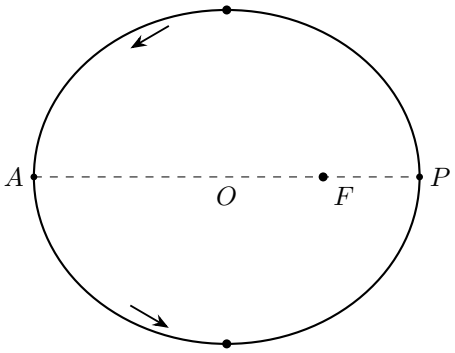


图 2.38: 解答过程：同一半径的去程与回程

图 2.38 这段运动经过远地点，所以时间大于半周期。两点的总速率均为 $\sqrt{\mu/a}$，切向分量均为 h/a，径向分量大小相同、符号相反。具体由 $\dot r=nae\sin E/(1-e\cos E)$ 得 $v_r=\pm nae$。两次经过相同半径不意味着两速度矢量相同，也不意味着两时刻相差恰好半周期。

独立练习 2.4 详解

解　图 2.31 需解 $F(E)=E-0.6\sin E-1=0$，导数 $F'=1-0.6\cos E\geq 0.4$，故解唯一。由 $E=1+0.6\sin E$ 可先将正解夹在 $[1,1.6]$。

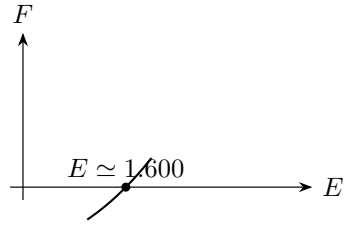


图 2.39: 解答过程：开普勒方程的数值解

按图 2.39 的曲线交点，用牛顿公式 $E_{k+1}=E_k-F(E_k)/F'(E_k)$。取 $E_0=1.6$，得到约 1.599749，下一次变化小于 10^{-7}，因此 $E\simeq 1.600$。代回残差后，由中值

定理 $|E-E_*|\le |F(E)|/0.4$，可把函数残差转成角度误差；只看到相邻两次显示相同小数，并不自动证明所需误差。

独立练习 2.5 详解

解 图 2.32 此点 $r=p=a(1-e^2)$。由 $r=a(1-e\cos E)$，得 $\cos E=e$；去程取 $E=\arccos e$、$\sin E=\sqrt{1-e^2}$。

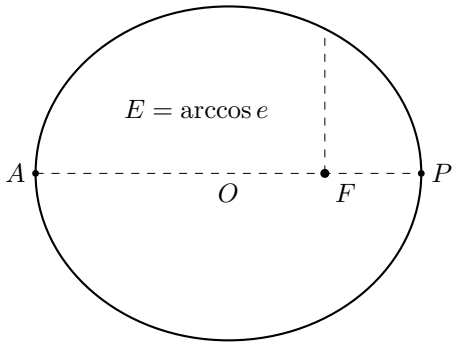


图 2.40: 解答过程：经过半通径位置的时间

图 2.40 时间为 $t=[\arccos e-e\sqrt{1-e^2}]/n$。注意 f 为直角不意味着 E 也是直角；当 $e>0$，此位置尚未到达短轴端。若 $e\to 0$，两角都趋直角，时间恢复四分之一周期。这是图中“焦点处的直角”和“中心辅助圆的直角”必须分开的例子。

独立练习 2.6 详解

解 图 2.33 的活力式给 $\langle v^2\rangle=\mu(2\langle 1/r\rangle-1/a)=\mu/a$，因此 $\langle K\rangle=\mu m/(2a)$，$\langle U\rangle=-\mu m/a$。

$$\boxed{\langle K\rangle=+\mu m/(2a)}$$

$$\boxed{\langle U\rangle=-\mu m/a}$$

图 2.41: 解答过程：椭圆的平均动能与势能

图 2.41 所以 $2\langle K\rangle+\langle U\rangle=0$，而 $\langle K+U\rangle=-\mu m/(2a)$ 与每时刻总能量相同。若要求逐点 $2K+U=0$，代入 $K=\mu m(1/r-1/(2a))$ 得 $r=a$，仅在椭圆两个短轴端瞬时成立；圆轨道才处处成立。平均恒等式不能当作椭圆每一点的速度公式。

独立练习 2.7 详解

解　图 2.34 从 $E = M + e\sin E$ 出发，在乘 e 的项中用零阶 $E = M$，得 $E = M + e\sin M + O(e^2)$。

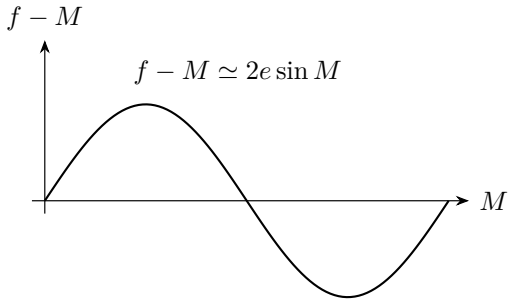


图 2.42: 解答过程：近圆轨道的一阶位置修正

图 2.42 再用 $f = E + e\sin E + O(e^2)$，得到 $f = M + 2e\sin M + O(e^2)$；半径 $r = a(1 - e\cos M) + O(ae^2)$。直接令 $f = M$ 的最大一阶误差为 $2e$ 弧度，出现在 $M = \pi/2, 3\pi/2$ 附近。两处只是首阶最差位置，精确极值可有高阶偏移。计算近似时将零阶值代进已乘小参数的项，是因为产生的额外误差只有二阶。

独立练习 2.8 详解

解　图 2.35 周期相同且中心参数相同，由 $T^2 = 4\pi^2 a^3/\mu$ 得半长轴相同。近日点速度 $v_p = \sqrt{\mu/a}\sqrt{(1+e)/(1-e)}$ 随 e 增大而增大，故第二颗更快。

同 $T \Rightarrow$ 同 a

大 e：近点更快，面积更小

图 2.43: 解答过程：同周期椭圆的近点速度比较

图 2.43 平均动能都为 $\mu m/(2a)$，若两质量不同应比较单位质量平均动能；全周面积 $\pi a^2\sqrt{1-e^2}$ 随 e 增大而减小，面积速度也同比减小，二者相除仍给相同周期。不能由周期相同推出角动量、轨道面积或瞬时速率均相同。